

방향 3: 이번 예측 모델

방향 3: 이번 예측 모델 결과 보고서

한 줄 요약

"이 말이 이긴다"를 맞추는 대신, "**시장이 과소평가한 복병**"을 찾아내는 모델입니다.

- 타겟: upset_B = 인기 하위 50% 비인기마인데 1착한 말 (= 이번)
- 모델 상위 10% 그룹의 이번 적중률: **23.8%**
- 전체 평균 이번 비율: 13.2%
- Lift: **1.81배** (모델 상위 그룹이 일반 대비 1.8배 높은 적중률)
- 상위 그룹 평균 배당: 24.5배

이게 왜 의미있나요?

- 배당률 24.5배짜리 말의 적중률이 23.8%라면 → 기대값 = $24.5 \times 0.238 = 5.83$
(100원 투자 시 583원 회수 기대)
- 물론 이건 "평균적으로"이고, 실전에서는 변동이 크지만, **모델 없이 무작위로 비인기마를 고르는 것보다 1.5배 나은 선택**이 가능하다는 뜻
- 핵심: 시장과 "같은 게임"을 하지 않고, **시장이 실수하는 영역**에서만 승부

1. 모델 성능

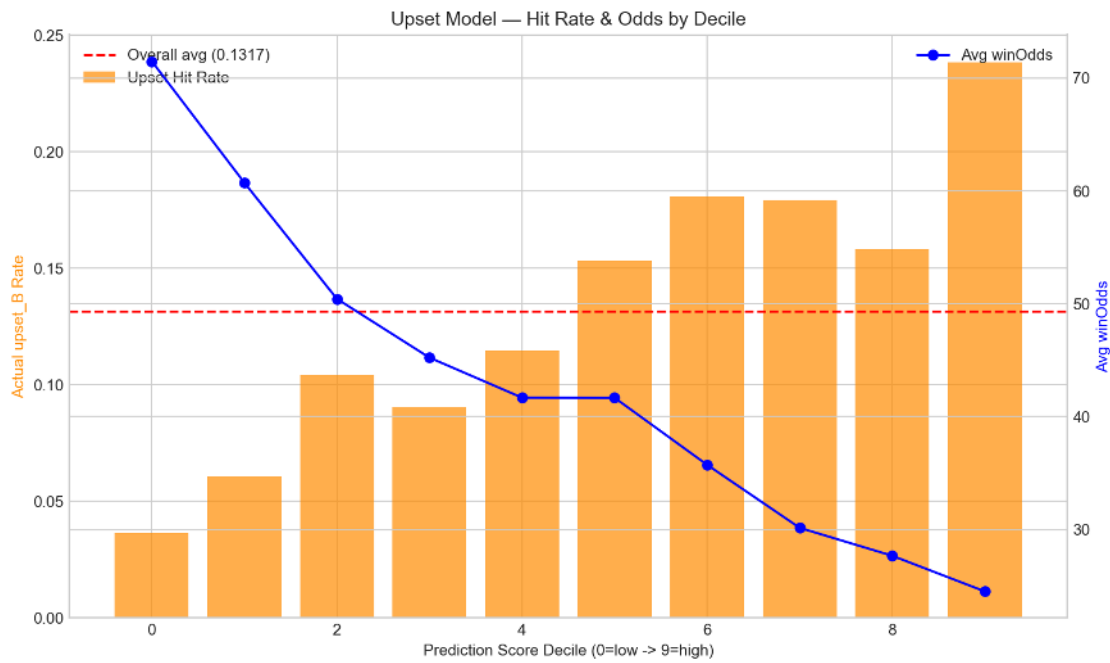
이번 예측이 어려운 이유:

- 이번 자체가 확률 13%의 희귀 사건 (비인기마 중 1착)
- AUC 0.64는 "약하지만 유의미한 판별력" — 완전 랜덤(0.5)보다 확실히 나음
- 중요한 건 AUC가 아니라, "**모델이 높은 점수를 준 말에서 실제 적중률이 높은가**"

	Accuracy	Precision	Recall	F1_Macro	ROC_AUC
RF_upset	0.6556	0.1935	0.5099	0.5271	0.6422

	Accuracy	Precision	Recall	F1_Macro	ROC_AUC
XGB_upset	0.8454	0.2381	0.0793	0.5171	0.5821
RF_upset_tuned(thr=0.5)	0.6556	0.1935	0.5099	0.5271	0.6422

2. 예측 점수 구간별 이변 적중률



그래프 보는 법:

- X축 = 모델이 매긴 이변 가능성 점수 (0=낮음 → 9=높음)
- 주황 막대 = 해당 구간의 실제 이변 적중률
- 파란 선 = 해당 구간의 평균 배당률
- 빨간 점선 = 전체 평균 이변 비율 (기준선)

점수 구간 (0=

낮음→9=높음)	이변 적중률	평균 배당률	해당 구간 말 수
0	0.0365	71.4976	575
1	0.0609	60.7332	575
2	0.1043	50.4400	575

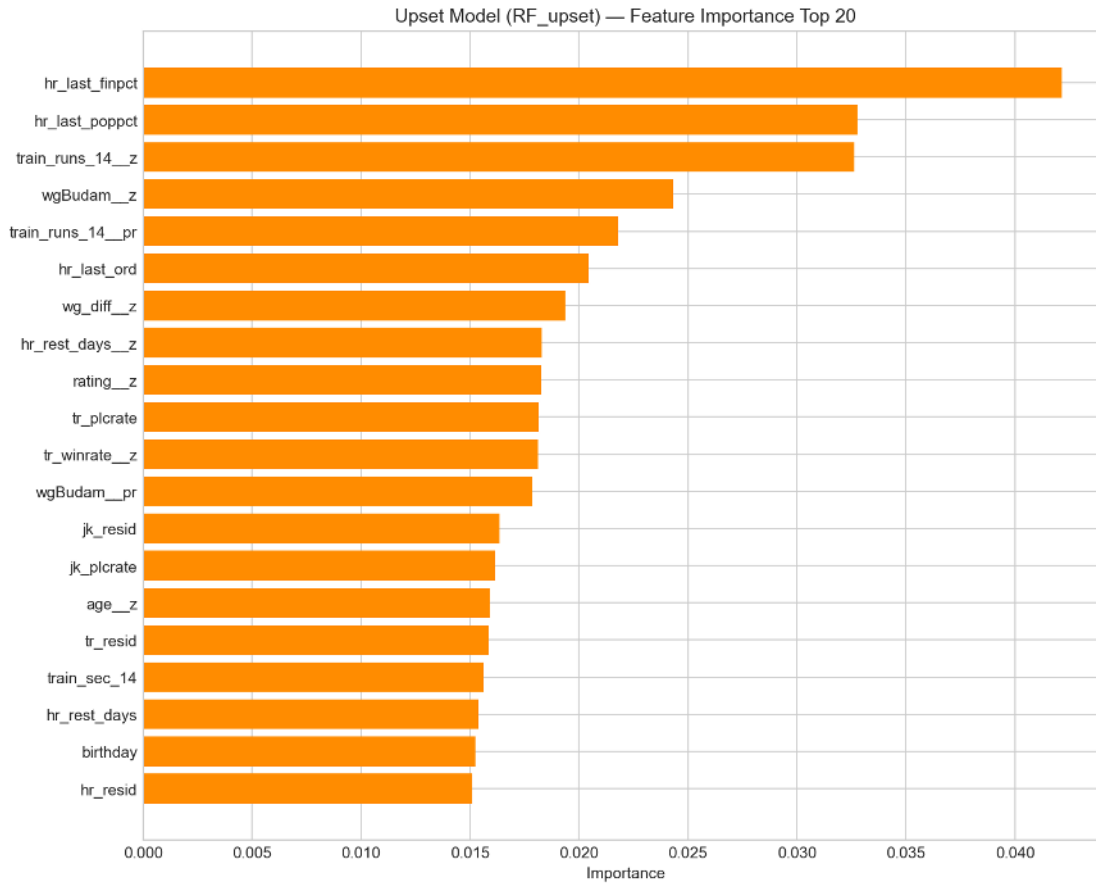
점수 구간 (0=

낮음→9=높음)	이번 적중률	평균 배당률	해당 구간 말 수
3	0.0904	45.2318	575
4	0.1148	41.6856	575
5	0.1533	41.6746	574
6	0.1809	35.7329	575
7	0.1791	30.1496	575
8	0.1583	27.6743	575
9	0.2383	24.5163	575

핵심 패턴:

- 점수 구간 9 (최상위): 적중률 23.8%, 배당 24.5배
- 점수 구간 0 (최하위): 적중률 3.7%, 배당 71.5배
- 점수가 올라갈수록 적중률이 올라가고, 배당은 적당히 높은 수준 유지
- 이는 모델이 "적중 가능성이 있으면서도 배당이 좋은" 말을 골라내고 있다는 의미

3. 이변을 만드는 핵심 요인 (Feature Importance)



중요 피쳐 Top 15 (한국어 설명)

설명	원본 피쳐명	중요도
직전 경주 착순 백분위	hr_last_finpct	0.042159
직전 경주 인기 백분위	hr_last_poppct	0.032766
14일 훈련 횟수 (경주 내 z점수)	train_runs_14__z	0.032640
부담중량 (경주 내 z점수)	wgBudam__z	0.024307
train_runs_14__pr	train_runs_14__pr	0.021790
직전 경주 착순	hr_last_ord	0.020430

설명	원본 피처명	중요도
체중 증감 (경주 내 z점수)	wg_diff__z	0.019358
휴양일수 (경주 내 z점수)	hr_rest_days__z	0.018288
레이팅 (경주 내 z점수)	rating__z	0.018252
tr_plcrate	tr_plcrate	0.018151
조교사 승률 (경주 내 z점수)	tr_winrate__z	0.018106
wgBudam__pr	wgBudam__pr	0.017832
기수 평균 잔차	jk_resid	0.016361
기수 통산 입상률	jk_plcrate	0.016154
연령 (경주 내 z점수)	age__z	0.015906

해석 — "이번이 일어나는 조건":

1. 직전 경주 성적(hr_last_finpct): 직전에 하위권이었던 말이 갑자기 상위권에 오는 패턴
2. 연령(age__z): 특정 연령대에서 시장이 과소평가하는 경향
3. 기수 입상률(jk_plcrate): 좋은 기수가 비인기마를 탈 때 이번 확률 상승
4. 훈련량(train_runs_14__z): 최근 훈련을 많이 한 말 = 컨디션 상승 신호

→ 시장(베팅자들)이 "직전 성적이 나빴으니 이번에도 안 되겠지"라고 판단하지만, 모델은 "기수가 바뀌었고 훈련량이 늘었으니 이번엔 다르다"를 포착

4. 결론

- **모델의 실용적 가치:** "어떤 비인기마를 주목해야 하는가"에 대한 필터링 도구
- 상위 20% 그룹만 관찰하면, 이번 적중률이 전체 평균의 1.5배 — 정보 이점 존재
- **한계:** AUC 자체는 낮으므로 "이 말이 반드시 이번을 만든다"는 확신은 불가. 확률적 우위에 불과

- **향후:** 각질(hr_style), 기수-마필 공합(jkhr_winrate), 컨디션 지표를 더 강화하면 Lift를 높일 수 있을 것

KHUDA 3조 · 방향 3 이변 예측 보고서 · 2026-08-15 14:04